



PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

Manual de Desarrollo

Guía para la creación y carga de recetas maestras de producción

Ing. Ramírez Desarrollo

Rol: DESARROLLO

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y de uso interno. Contiene credenciales personales de acceso al sistema. No compartir ni reproducir sin autorización.

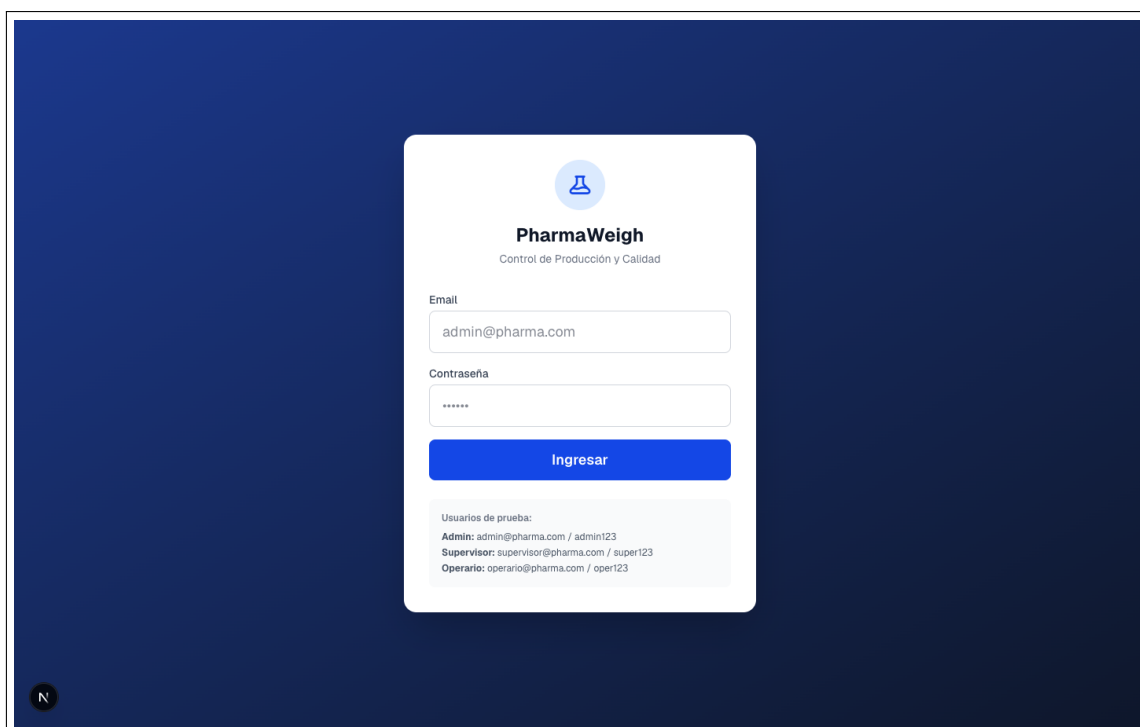
Índice

1. Acceso al sistema

URL del sistema	https://pharma-formweigh.vercel.app
Tu usuario	desarrollo@pharma.com
Tu contraseña	desarrollo123
Tu perfil	Desarrollo: creas y cargas las recetas maestras (fórmulas de producción) al sistema.

Para ingresar al sistema:

1. Abre tu navegador web (Chrome recomendado).
2. Ve a la dirección https://pharma-formweigh.vercel.app.
3. Ingresa tu *email* y tu *contraseña*.
4. Haz clic en **[Ingresar]**.



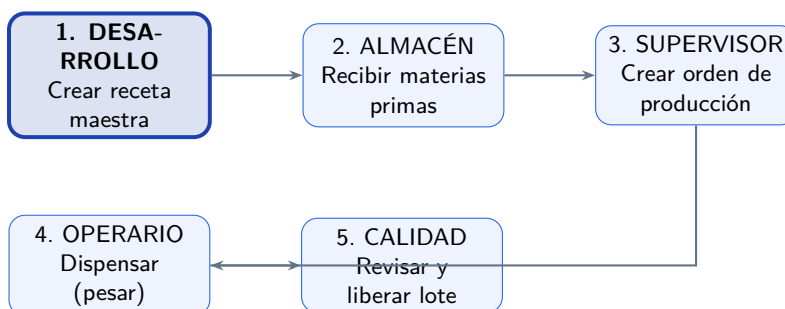
Pantalla de inicio de sesión. Ingresa tu email y contraseña.

Como personal de **Desarrollo / Formulación**, tu función principal es **crear y cargar las recetas maestras** (fórmulas) al sistema. Estas recetas definen exactamente qué materiales, en qué cantidades y con qué tolerancias se deben pesar para fabricar cada producto.

Tu menú lateral muestra: Dashboard, Recetas, Inventario (consulta), Auditoría (consulta) y Órdenes (consulta). No tienes acceso a Usuarios, Dispensado ni Códigos de Barras.

2. Tu rol en el proceso de producción

En una planta farmacéutica, el flujo de producción sigue estas etapas. Tu participación es en la **primera etapa**:

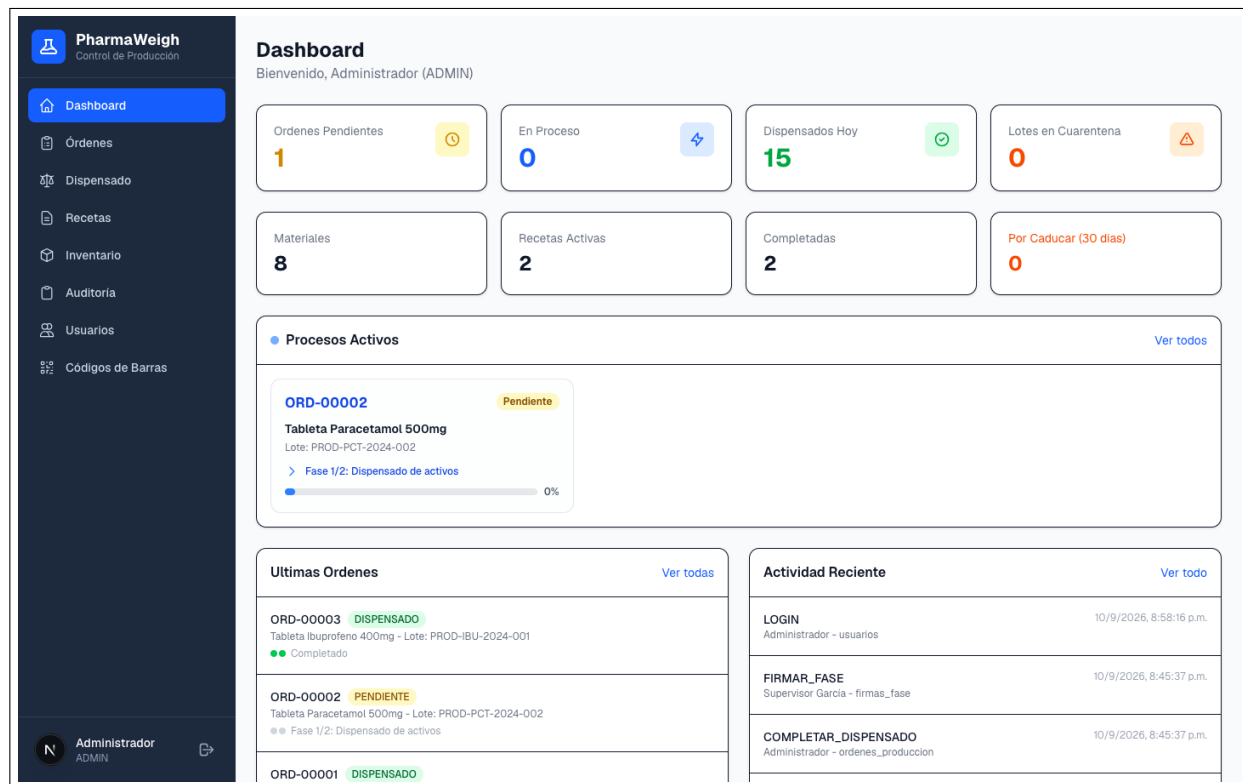


Principio de segregación de funciones (BPM/GMP)

Quien diseña la fórmula (Desarrollo) **no es quien la ejecuta** (Operario), ni quien la aprueba (Calidad). Esta separación garantiza la integridad del proceso y cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura.

3. Dashboard

Al ingresar verás el **Dashboard** con un resumen del estado de producción:



Dashboard principal: KPIs, órdenes recientes y actividad del sistema.

Como Desarrollo, los indicadores que más te interesan son:

- **Recetas Activas:** cuántas recetas están disponibles para producción.
- **Materiales:** total de materias primas registradas en el sistema.
- **Completadas:** órdenes terminadas (tus recetas en acción).

4. Creación de recetas maestras

Este es **tu módulo principal**. Cada receta define la fórmula completa de un producto farmacéutico.

4.1 Estructura de una receta

Componentes de una receta

Código	Identificador único (ej: REC-PCT-500)
Nombre	Nombre del producto (ej: Tableta Paracetamol 500mg)
Rendimiento	Cantidad que produce (ej: 10,000 tabletas)
Fases	Etapas del proceso (ej: Dispensado de activos, Mezclado)
Ingredientes	Lista ordenada de materiales con cantidades y tolerancias

4.2 Crear una receta nueva paso a paso

1. Ve a **Recetas** en el menú lateral.
2. Haz clic en [\[+ Nueva Receta\]](#).
3. **Datos generales:**
 - *Código*: identificador único. Usa el formato `REC-XXX-NNN` donde XXX son las iniciales del principio activo y NNN la concentración.
 - *Nombre*: nombre descriptivo del producto final.
 - *Rendimiento*: cuántas unidades produce la receta base.
 - *Unidad de Rendimiento*: tabletas, cápsulas, mL, kg, etc.
4. **Crear las fases:**
 - Haz clic en [\[+ Agregar Fase\]](#).
 - Cada fase representa una etapa del proceso (ej: “Dispensado de activos”, “Mezclado y lubricación”).
 - Las fases se ejecutan en orden secuencial.
 - El supervisor debe firmar cada fase antes de pasar a la siguiente.
5. **Agregar ingredientes a cada fase:**
 - Dentro de cada fase, haz clic en [\[+ Agregar Ingrediente\]](#).
 - *Material*: selecciona de la lista de materias primas registradas.
 - *Cantidad (Target)*: el peso exacto requerido en la unidad del material.
 - *Tolerancia Mín %*: porcentaje mínimo aceptable (ej: -1 %).
 - *Tolerancia Máx %*: porcentaje máximo aceptable (ej: +1 %).
 - *Instrucciones*: texto que verá el operario en pantalla durante el pesaje.
 - *Material Peligroso*: marca esta casilla si requiere EPP especial.
6. Verifica el **orden de los ingredientes** — el operario los pesará exactamente en ese orden. No podrá saltarse pasos.
7. Haz clic en [\[Guardar Receta\]](#).

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Órdenes
Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios
Códigos de Barras

N Administrador
ADMIN

Recetas / Formulaciones

Gestión de fórmulas de producción

+ Nueva Receta

Nueva Receta

Código

REC-001

Nombre

Tableta Paracetamol 500mg

Rendimiento

Unidad Rendimiento

kg

Descripción

Fases de Fabricación (0)

+ Agregar Fase

Agrega al menos una fase de fabricación
Cada fase contiene los materiales a dispensar en ese paso del proceso

Guardar Receta

Cancelar

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	2	8	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	2	10	Activa

Formulario de nueva receta: datos generales, fases e ingredientes con tolerancias.

7

4.3 Definición de tolerancias

Las tolerancias son **críticas** porque el sistema las usa para el semáforo de pesaje. Un peso fuera de tolerancia queda **bloqueado automáticamente**.

Tipo de material	Tolerancia típica	Justificación
Principio activo	$\pm 1 \%$	Alta precisión requerida (dosis exacta)
Excipiente principal	$\pm 2 \%$ a $\pm 3 \%$	Menor impacto en dosis
Excipiente menor	$\pm 5 \%$	Componente auxiliar
Lubricante/deslizante	$\pm 5 \%$ a $\pm 10 \%$	Cantidades muy pequeñas

Tolerancias demasiado estrechas causan rechazos innecesarios en piso. **Tolerancias demasiado amplias** comprometen la calidad del producto. Define las tolerancias según la farmacopea y la especificación del producto.

4.4 Instrucciones para el operario

El campo *Instrucciones* de cada ingrediente aparece como una **caja azul** en la pantalla de dispensado del operario. Escribe instrucciones claras y concisas:

- **Bueno:** “Tamizar por malla 40 antes de pesar. Verificar identidad visual.”
- **Bueno:** “Usar mascarilla N95 y guantes de nitrilo. Polvo muy fino.”
- **Malo:** “Pesar con cuidado” (demasiado genérico).

4.5 Materiales peligrosos

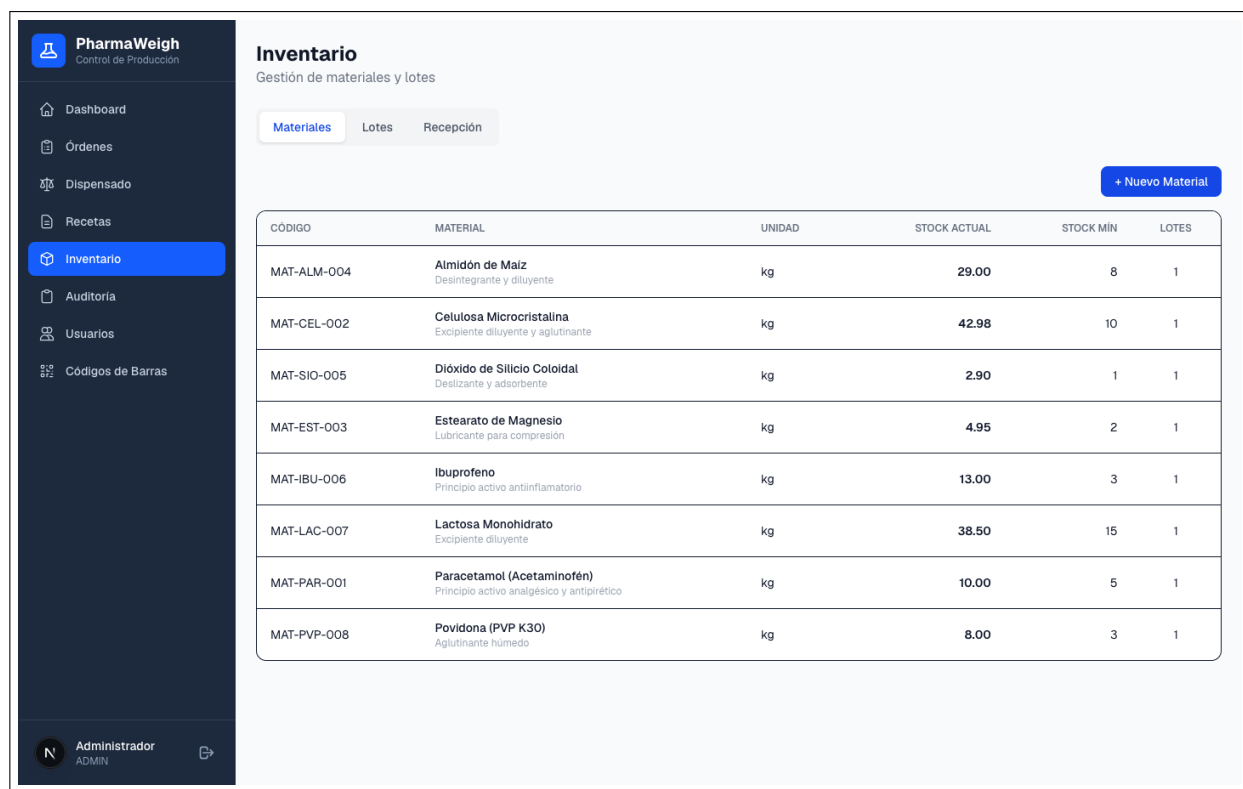
Si un ingrediente está marcado como **Material Peligroso**, el operario verá esta alerta durante el dispensado:

MATERIAL PELIGROSO

Siga las instrucciones al pie de la letra. Use el equipo de protección personal indicado (mascarilla, guantes, etc.).

5. Consultar el inventario de materiales

Antes de crear una receta, verifica que los materiales que necesitas **existen en el sistema**. Si un material no está registrado, solicita al área de Almacén que lo dé de alta.



CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	STOCK ACTUAL	STOCK MIN	LOTES
MAT-ALM-004	Almidón de Maíz Desintegrante y diluyente	kg	29.00	8	1
MAT-CEL-002	Celulosa Microcristalina Excipiente diluyente y aglutinante	kg	42.98	10	1
MAT-SIO-005	Dióxido de Silicio Coloidal Deslizante y adsorbente	kg	2.90	1	1
MAT-EST-003	Estearato de Magnesio Lubricante para compresión	kg	4.95	2	1
MAT-IBU-006	Ibuprofeno Principio activo antiinflamatorio	kg	13.00	3	1
MAT-LAC-007	Lactosa Monohidrato Excipiente diluyente	kg	38.50	15	1
MAT-PAR-001	Paracetamol (Acetaminofén) Principio activo analgésico y antipirético	kg	10.00	5	1
MAT-PVP-008	Povidona (PVP K30) Aglutinante húmedo	kg	8.00	3	1

Inventario de materiales: código, nombre, stock actual, stock mínimo y lotes activos.

Como Desarrollo, puedes **consultar** el inventario pero **no puedes** crear materiales ni registrar lotes. Esa función corresponde a Almacén.

6. Consultar recetas existentes

Desde **Recetas** puedes ver todas las formulaciones cargadas en el sistema:

PharmaWeigh
Control de Producción

Dashboard
Ordenes
Dispensado
Recetas
Inventario
Auditoría
Usuarios
Códigos de Barras

N Administrador
ADMIN

Recetas / Formulaciones

Gestión de fórmulas de producción

+ Nueva Receta

CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	RENDIMIENTO	FASES	INGREDIENTES	ESTADO
REC-IBU-400	Tableta Ibuprofeno 400mg Formulación de tabletas recubiertas de ibuprofeno 400mg	v1	5000 tabletas	2	8	Activa
REC-PCT-500	Tableta Paracetamol 500mg Formulación estándar de tabletas de paracetamol 500mg	v1	10000 tabletas	2	10	Activa

Lista de recetas con código, nombre, versión, rendimiento y número de ingredientes.

Haz clic en cualquier receta para ver su detalle completo: fases, ingredientes, cantidades, tolerancias e instrucciones.

7. Consultar órdenes y resultados

Aunque no creas órdenes (eso lo hace el Supervisor), puedes consultarlas para verificar cómo se están ejecutando tus recetas:

ORDEN	RECETA	LOTE PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	FECHA	ACCIÓN
ORD-00003	Tableta Ibuprofeno 400mg	PROD-IBU-2024-001	1x	DISPENSADO	10/9/2026	
ORD-00001	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-001	1x	DISPENSADO	10/9/2026	
ORD-00002	Tableta Paracetamol 500mg	PROD-PCT-2024-002	2x	PENDIENTE	10/9/2026	Dispensar

Lista de órdenes de producción con estado, receta asociada y prioridad.

Esto te permite:

- Verificar que las recetas se están usando correctamente.
- Detectar si alguna tolerancia necesita ajuste (muchos rechazos = tolerancia muy estrecha).
- Consultar el historial de producción de cada producto.

8. Auditoría

Desde **Auditoría** puedes consultar el registro de acciones relacionadas con tus recetas:


PharmaWeigh
Control de Producción

- Dashboard
- Órdenes
- Dispensado
- Recetas
- Inventario
- Auditoria**
- Usuarios
- Códigos de Barras


Administrador
ADMIN

Audit Trail

Registro inmutable de todas las acciones del sistema (21 CFR Part 11)

Todas las acciones

Todos los usuarios

9 registros

FECHA/HORA	USUARIO	ACCIÓN	ENTIDAD	DETALLES
10/9/2026, 8:58:16 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	email: admin@pharma.com
10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, faseId: 37be64e092...
10/9/2026, 8:45:37 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	firmadoPor: Supervisor Garcia
10/9/2026, 8:45:33 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_FASE	firmas_fase	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, faseId: 82c7a26682...
10/9/2026, 8:45:27 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, material: Lactosa M...
10/9/2026, 8:45:16 p.m.	Administrador ADMIN	DISPENSAR	dispensados	ordenId: 10d1a26139c74af982047408, material: Ibuprofeno...
10/9/2026, 8:25:00 p.m.	Administrador ADMIN	LOGIN	usuarios	email: admin@pharma.com
10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Administrador ADMIN	COMPLETAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	firmadoPor: Supervisor Garcia
10/9/2026, 8:24:05 p.m.	Supervisor Garcia SUPERVISOR	FIRMAR_DISPENSADO	ordenes_produccion	supervisorNombre: Supervisor Garcia, operariId: 988abcf...

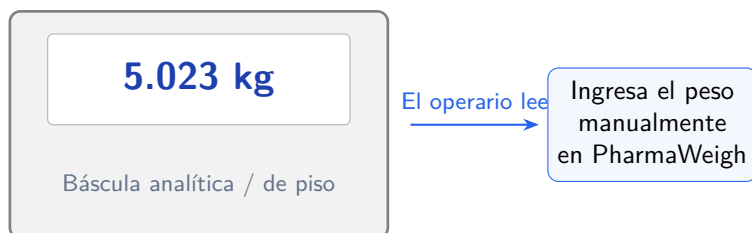
Log de auditoría: registro inmutable de todas las acciones del sistema.

Filtra por acción **CREAR_RECETA** para ver el historial de recetas creadas, quién las creó y cuándo.

9. Equipo de la estación de pesaje

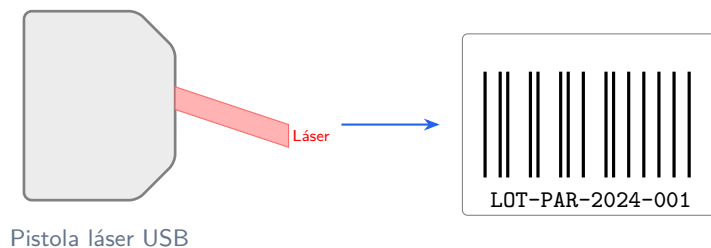
Aunque como Desarrollo no operas la estación de pesaje, debes conocer el equipo que usa el operario para ejecutar tus recetas:

9.1 Báscula de pesaje (ingreso manual)



La báscula **no está conectada** al sistema. El operario lee el peso en la pantalla de la báscula y lo **ingresa manualmente** en PharmaWeigh. El sistema valida si el peso está dentro de la tolerancia que tú definiste en la receta.

9.2 Pistola láser (lector de código de barras)



La pistola láser escanea el **código de barras del lote** de materia prima. El sistema verifica automáticamente:

- ¿Es el material correcto para este paso de la receta?
- ¿El lote está **APROBADO** por Calidad?
- ¿No está caducado?
- ¿Tiene cantidad suficiente?

10. Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar una receta que ya tiene órdenes?

Sí, pero se recomienda crear una nueva versión. Las órdenes existentes mantienen la receta con la que fueron creadas.

¿Qué pasa si un material no existe en el sistema?

Solicita al área de **Almacén** que registre el material con su código de barras, unidad y stock mínimo. Una vez registrado, podrás usarlo en tus recetas.

¿Cómo sé si una tolerancia es correcta?

Si el operario tiene muchos rechazos (semáforo rojo) para un ingrediente, puede que la tolerancia sea demasiado estrecha. Revisa el log de auditoría y ajusta según la farmacopea vigente.

¿Quién puede crear recetas?

Solo los usuarios con rol **DESARROLLO**, **SUPERVISOR** o **ADMIN**. Los operarios, almacenistas, calidad y auditores **no pueden** crear ni modificar recetas.

¿Cómo defino las fases de una receta?

Las fases representan etapas del proceso. Por ejemplo:

1. **Fase 1: Dispensado de activos** — principios activos principales.
2. **Fase 2: Mezclado y lubricación** — excipientes y lubricantes.

El supervisor firma cada fase antes de que el operario pueda continuar con la siguiente.